Філіпенко Антон Миколайович
КС-23, 3 курс

Тема. Засоби створення багатопоточних програм.

Мета. Познайомитись із засобами побудови паралельних програм різними мовами програмування.

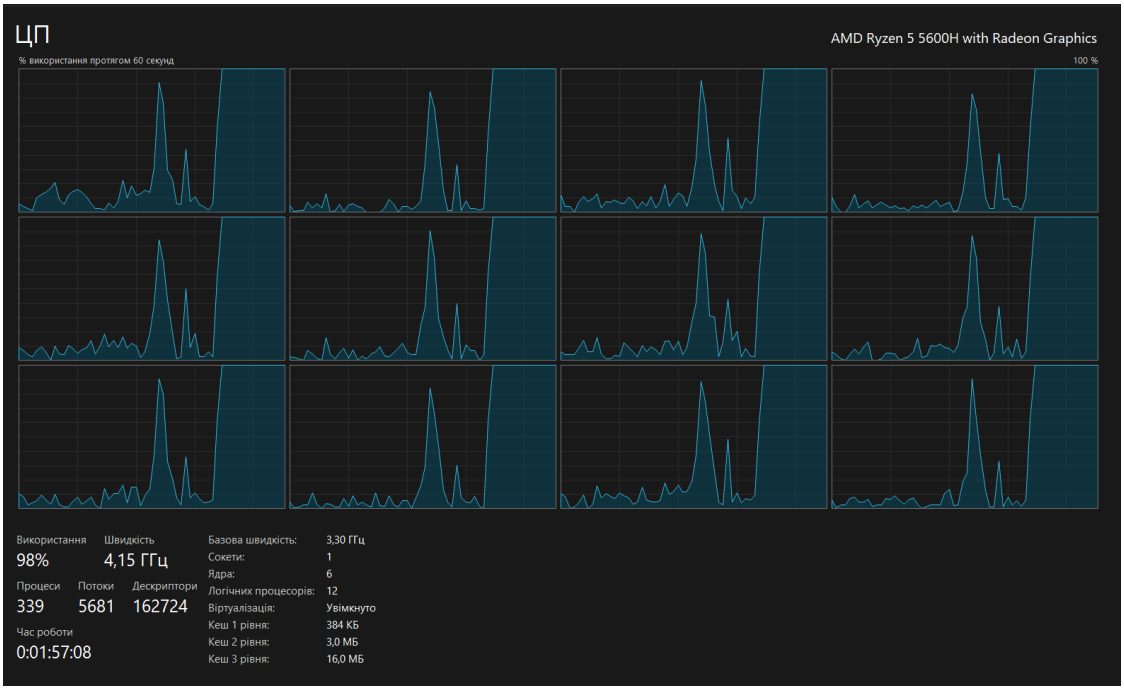
Теоретичні відомості:

Переважна більшість сучасних версій більшості популярних мов програмування мають засоби для розробки багатопоточних (паралельних) програм. Ці засоби або відразу вбудовані в мову програмування (Java, Ada), або реалізовані за допомогою розширення бібліотеки оточення додатковими класами та/або методами (C++, C#, Pascal та ін). Так, у мові Java базовим для розпаралелювання є клас Thread, нащадки якого можуть виконуватись у окремих потоках.

Аналогічні класи були також додані у мови C++, C#, Pascal. А от у мові програмування Ada для реалізації паралелізму використовуються окремі програмні структури – задачі (task). Класи, схожі за способом організації розпаралелювання із задачами були додані у мову C#. Також у мови програмування C++, C#, Pascal були додані класи, які реалізують семафори, монітори і мютекси та інші засоби та примітиви, що має на меті полегшити розробку паралельних програм цими мовами.

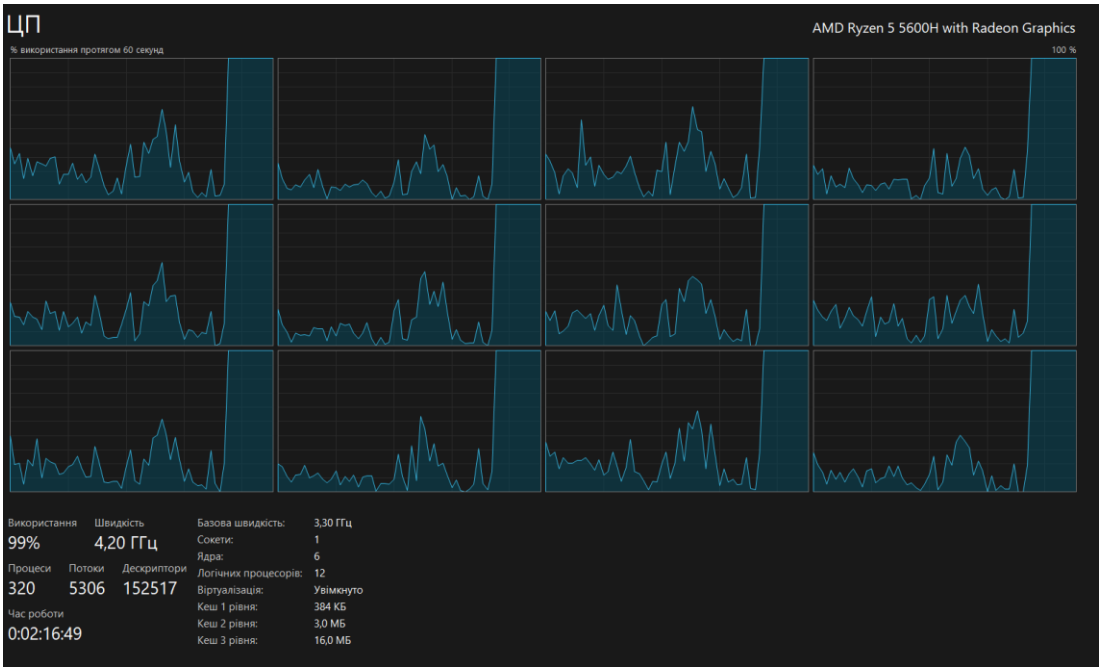
Реалізація завдання лабораторної роботи на мові C#:

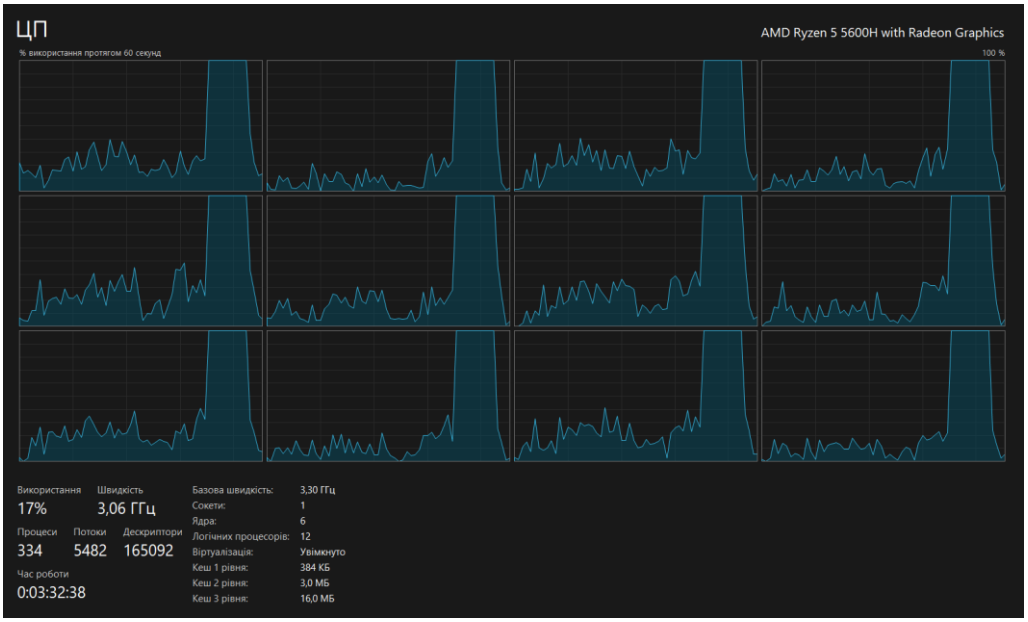
```
Microsoft Visual Studio Debug

Input thread quantity:
15
Thread №1: Sum = 4,46E+017, Additions = 684647542, Step = 1,90
Thread №2: Sum = 5,49E+018, Additions = 1505860900, Step = 4,85
Thread №3: Sum = 5,86E+018, Additions = 2705456866, Step = 1,60
Thread №4: Sum = 6,51E+019, Additions = 6308939626, Step = 3,27
Thread №5: Sum = 1,11E+020, Additions = 8715640649, Step = 2,93
Thread №6: Sum = 1,47E+020, Additions = 10101783546, Step = 2,88
Thread №7: Sum = 4,12E+020, Additions = 11791708354, Step = 5,92
Thread №8: Sum = 7,05E+020, Additions = 13033107502, Step = 8,30
Thread №9: Sum = 2,96E+020, Additions = 13630487723, Step = 3,19
Thread №10: Sum = 1,12E+021, Additions = 16482954833, Step = 8,28
Thread №11: Sum = 1,57E+020, Additions = 17256300915, Step = 1,05
Thread №12: Sum = 3,30E+020, Additions = 18893647462, Step = 1,85
Thread №13: Sum = 1,25E+021, Additions = 22098934054, Step = 5,10
Thread №14: Sum = 1,96E+021, Additions = 24157971580, Step = 6,70
Thread №15: Sum = 1,27E+021, Additions = 27423927530, Step = 3,39
End
```



Реалізація завдання лабораторної роботи на мові Java:

```
"C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.2.10-hotspot\bin\java.exe"
Input thread quantity
12
Thread №1: Sum = 2,087473e+19, Additions = 5045616219, Step = 1,64
Thread №2: Sum = 5,103709e+20, Additions = 12995679101, Step = 6,04
Thread №3: Sum = 1,140264e+21, Additions = 17361533953, Step = 7,57
Thread №4: Sum = 3,328878e+21, Additions = 25900394083, Step = 9,92
Thread №5: Sum = 4,674299e+21, Additions = 34892230947, Step = 7,68
Thread №6: Sum = 4,726858e+21, Additions = 44360439035, Step = 4,80
Thread №7: Sum = 8,761105e+20, Additions = 50917030346, Step = 0,68
Thread №8: Sum = 7,374180e+21, Additions = 56222367153, Step = 4,67
Thread №9: Sum = 1,107886e+22, Additions = 62330760085, Step = 5,70
Thread №10: Sum = 1,704274e+22, Additions = 69577923571, Step = 7,04
Thread №11: Sum = 2,710364e+22, Additions = 75649422375, Step = 9,47
Thread №12: Sum = 9,744096e+21, Additions = 84844506151, Step = 2,71
End

Process finished with exit code 0
```



Реалізація завдання лабораторної роботи на мові Ada:

```
Success: Build finished successfully in 2.97 seconds.
Enter number of threads: 12
Thread # 1 Sum: 1.13E+15 Additions:  221239291
Thread # 2 Sum: 4.50E+15 Additions:  213232149
Thread # 3 Sum: 2.25E+15 Additions:  211743382
Thread # 4 Sum: 1.13E+15 Additions:  224288553
Thread # 5 Sum: 2.25E+15 Additions:  230445728
Thread # 6 Sum: 2.25E+15 Additions:  218940559
Thread # 7 Sum: 1.13E+15 Additions:  222555153
Thread # 8 Sum: 1.13E+15 Additions:  220116023
Thread # 9 Sum: 2.25E+15 Additions:  210802531
Thread # 10 Sum: 2.25E+15 Additions:  232018172
Thread # 11 Sum: 4.50E+15 Additions:  232165567
Thread # 12 Sum: 1.13E+15 Additions:  220486778
PS C:\Users\filip\Desktop\2 term\POP\Laba1\laba1_ada>
```